

بررسی کارت بانکی

الگوریتم luhn، الگوریتمی است که از آن برای بررسی درست بودن یک شماره کارت ورودی به یک سیستم بانکی استفاده می‌شود تا کاربر نتواند به صورت رندوم یک شماره کارت غیر معتبر را وارد سیستم کند. این الگوریتم توسط VISA Card و Master Card و برخی دیگر از بانک‌ها استفاده می‌شود.

طوری که این الگوریتم کار میکند به این صورت است که رقم‌های فرد یک ورودی را ضرب در دو می‌کند و مجموع رقم‌های حاصل را ذخیره می‌کند. سپس ارقام زوج ورودی را به حاصل کل اضافه می‌کند. در صورتی که یکان حاصل، 0 باشد، آن شماره کارت معتبر است.

برای مثال شماره کارت 12 رقمی 328100002931 را اینگونه بررسی می‌کنیم:

۱. رقم‌های فرد (از چپ) ضرب در دو: $6 = 2 * 3$; $4 = 2 * 2$; $0 = 2 * 0$; $0 = 2 * 0$; $16 = 2 * 8$; $6 = 2 * 3$

۲. مجموع ارقام حاصل: $23 = 6 + 4 + 0 + 0 + (6 + 1) + 6$

۳. مجموع ارقام زوج: $13 = 1 + 9 + 0 + 0 + 1 + 2$

۴. مجموع این دو عدد به دست آمده: $36 = 13 + 23$

از آنجایی که 36 یکانش 0 نیست، پس این شماره کارتی معتبر نیست. اما اگر همین محاسبات به یک عددی ختم شود که یکانش 0 باشد، آن کارت، شماره کارتی معتبر است.

البته برای بررسی معتبر بودن یک کارت صرفاً بررسی این نسبت ریاضی از طریق این الگوریتم کافی نیست و باید توسط پایگاه داده متصل به بانک نیز معتبر بودن کارت بررسی شود. این نسبت ریاضی صرفاً از بررسی کارت‌های نامعتبر از پایگاه داده جلوگیری می‌کند.

ورودی

ورودی تنها شامل یک خط است که در آن یک شماره کارت 12 رقمی یا 16 رقمی آمده است.

خروجی

برنامه در خروجی باید در صورت معتبر بودن شماره کارت True را چاپ بگیرد و در غیر این صورت False.

مثال

ورودی نمونه ۱

582710372834

خروجی نمونه ۱

False

ورودی نمونه ۲

4503600000024514

خروجی نمونه ۲

True